

Лабораторная работа №1

Разработка блок-схем алгоритмов

1 Цель работы

- 1.1 Изучить процесс построения схем алгоритмов согласно ГОСТ 19.701-90;
- 1.2 Научиться применять графические редакторы на этапе проектирования программного обеспечения;

2 Литература

- 2.1 Прохоренок, Н.А. Python 3. Самое необходимое / Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. – с.18-50.

3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание практической работы.

4 Основное оборудование

- 4.1 Персональный компьютер.

5 Задания

5.1 Разработайте блок-схему алгоритма вычисления стоимости покупки с учётом скидки. Пользователь вводит цену товара и его количество. Если сумма покупки больше 5000 руб., то применяется скидка 10%. Вывести результат пользователю.

5.2 Создайте блок-схему алгоритма, который определяет, является ли введённое число чётным или нечётным. Число вводится пользователем. Вывести сообщение о результате определения.

5.3 Разработать схему алгоритма поиска факториала числа, введенного пользователем. Предусмотреть ввод некорректных данных.

5.4 Разработайте блок-схему алгоритма нахождения наибольшего из трёх введённых пользователем чисел. Вывести найденное значение. Предусмотреть случай, когда несколько чисел равны.

5.5 Создайте блок-схему алгоритма вычисления среднего арифметического пяти чисел, введённых пользователем. Определить, является ли полученное среднее значение положительным, отрицательным или равным нулю, и вывести соответствующее сообщение.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Построить алгоритмы по заданию.

6.2 Оформить алгоритмы согласно ГОСТ 19.701-90.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Разработанные блок-схемы каждого задания

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Что такое алгоритм и какие основные свойства он должен иметь?

8.2 Для чего используются блок-схемы при разработке алгоритмов?

8.3 Какие основные элементы блок-схем применяются в MS Visio?

8.4 Какой элемент блок-схемы используется для обозначения начала и конца алгоритма?

8.5 Как обозначаются операции ввода данных и вывода результата?

8.6 Для чего используется блок «Решение»?

8.7 Чем отличается линейный алгоритм от разветвляющегося и циклического?